

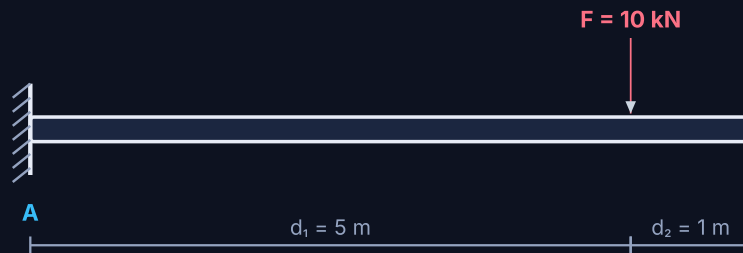
Opción a · Viga en voladizo

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 10 \text{ kN}$ (con $d_1 = 5 \text{ m}$ y $d_2 = 1 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un **empotramiento** hay tres reacciones: horizontal, vertical y un **momento**. Se obtienen con las ecuaciones de equilibrio $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Luego se estudian los **tramos** por secciones para dibujar el **cortante V** y el **flector M**.

a) Reacciones en el empotramiento

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = F = 10 \text{ kN}$$

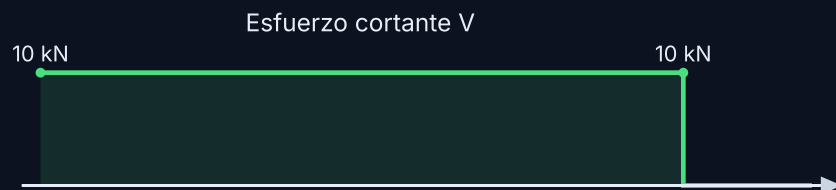
$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = F d_1 = 10 \cdot 5 = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{Ay} = 10 \text{ kN} \cdot M_A = 50 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

b) Diagramas de cortante y flector

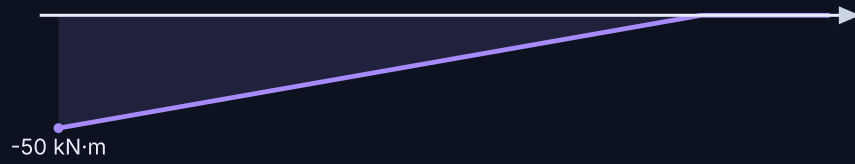
Tramo 1 ($0 \leq x \leq d_1$): $V_1 = F_{Ay} = 10 \text{ kN}$; $M_1 = F_{Ay} x - M_A = 10x - 50$. En $x = 0$, $M = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$; en $x = 5$, $M = 0$.

Tramo 2 ($d_1 \leq x \leq d_1 + d_2$): $V_2 = F_{Ay} - F = 0 \text{ kN}$; $M_2 = 0$.



Cortante: 10 kN constante hasta la carga, 0 después.

Momento flector M



Flector: recta de $-50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento a 0 bajo la carga.

$V = 10 \text{ kN}$ (tramo 1), 0 (tramo 2) · $M_{\text{máx}} = -50 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en el empotramiento